Flyback (DCM) Tasarım Tezgâhı

TI SSZTCW6 “Designing a DCM flyback converter” (Eq.1–27) ve SSZTCV6 “Snubbing the flyback converter” makalelerindeki yöntemi baştan sona uygular. Soldan değer girin; hesap, hata/uyarı listesi ve canlı dalga şekilleri anında güncellenir.

0 hata 1 uyarı 11 uygun 4 bilgi

Dönüştürme oranı Np/Ns **5.91 : 1** hesaplanan (Eq.3); önerilen sarım 41 : 7	Lpri (nominal) **429 µH** Lpri,max = 472 µH · ±%10	Ipk primer **1.58 A** en kötü (L−tol): 1.67 A · Irms 0.51 A
Isec,pk sekonder **9.35 A** Isec,rms 3.69 A	Duty D (Vin,min) **% 29.6** Vin,max: % 18.4	t1 / t2 / t3 (Vin,min) **3 µs / 4.7 µs** t3 = 2.4 µs (23.7 % T)
Vds tepe (snubber ile) **641 V** düz tepe 520 V · FET 800 V	VPIV (D1) **87 V** ×1.3 = 114 V · Vrrm 200 V	Rs (akım algılama) **311 mΩ** Rs,max = 396 mΩ · limit 2.12 A
Verim (hesaplanan) **% 88.8** Vin,max: % 89.0 · hedef % 89.3	Cout ≥ **62.2 µF** ICout,rms 2.98 A	Cin ≥ **46.8 µF** ICin,rms 0.44 A (Eq.21–22)

Tasarım kontrolleri ve hatalar

UYARI **Snubber kaybı yüksek**
Psn = 2.63 W = Pout’un %5.5’i. Sızıntı Lleak = 8.58 µH (%2.0 Lpri).
Çözüm: Sızıntıyı azaltın (sargı sıralaması / interleaving) veya kClamp’i artırın.

BİLGİ **Clamp diyot/kapasitör gereksinimi**
Clamp diyodu hızlı toparlanmalı, VR ≥ Vin,max + Vclamp = 641 V (+marj); Rsn gücü 2.63 W (≥ 2× derating); Csn ≥ 2.18 nF (%17 dalgalanma).

BİLGİ **Cout ve akım değerleri**
Cout ≥ 62.2 µF (dalgalanma, sayısal: 62.2 µF; makale Eq.18: 68.2 µF; geçici yük Eq.19: 21.2 µF). ICout,rms = 2.98 A → kapasitörün ripple akım derecesi bunun üstünde olmalı.

BİLGİ **Açık kalma süreleri**
Vin,max tam yükte t1 = 1.84 µs; %10 yükte t1 = 581 ns (LEB = 100 ns). Hafif yükte kontrolcü minimum t1’i altına inerse burst çalışma olur.

BİLGİ **DCM’ye özgü sonuç**

Ipk, hat gerilimine bağlı değildir (Eq.9): 1.58 A (Vin,min) ↔ 1.58 A (Vin,max). Buna karşılık D: %29.6 → %18.4; FET anahtarlama kaybı Vin,max'ta en yüksektir (makale).

UYGUN	**DCM korunuyor** En kötü durumda t3 = 2 µs (T'nin %20.0'i). Hedef x = %20.
UYGUN	**Lpri ≤ Lpri,max** Lpri = 429 µH (±%10), Lpri,max = 472 µH.
UYGUN	**Duty sınırı içinde** En kötü D = %31.0 (sınır %50).
UYGUN	**MOSFET gerilim payı yeterli** Tepe Vds = 641 V (%80); düz tepe 520 V (Eq.4).
UYGUN	**Diyot gerilim payı yeterli** VPIV = 87 V (×1.3 = 114 V), Vrrm = 200 V.
UYGUN	**FET akım payı yeterli** Ipk = 1.58 A (en kötü 1.67 A), limit 2.12 A.
UYGUN	**Diyot akımı uygun** Iout = 2.00 A, tepe 9.86 A (tekrarlı tepe akım derecesini veri sayfasından doğrulayın), P = 1.20 W (Eq.17).
UYGUN	**İterasyon yakınsadı** Vds,on = 4.75 V, VRS = 0.49 V (Ipk·Rds(on), Ipk·Rs ile tutarlı).
UYGUN	**Trafo doymuyor** Bpk = 0.32 T (limit akımında, Lpri+tol) ≤ Bmax = 0.35 T; nominal 0.22 T.
UYGUN	**Pencere doluluğu uygun** Gereken bakır ≈ 7.91 mm^2 / kullanılabilir Aw·Ku = 17.60 mm^2 (doluluk %45). Ap = Ae·Aw = 0.67 cm^4 (TI SLUP127 Eq.2a/b, izoleli flyback KPRI≈0.2).
UYGUN	**Verim varsayımı tutarlı** Hesaplanan η = %88.8 (Vin,min), %89.0 (Vin,max); varsayılan %89.3.

Sarım önerisi

Bmax = 0.35 T ve akım limiti 2.12 A için Np ≥ **38** sarım. Oran sapması %0.9. Önerilen: **Np = 41, Ns = 7** (oran 5.86). Bu çifti «2 · Np/Ns (gerçek)» alanlarına girerek tüm hesabın gerçek orana göre güncellenmesini sağlayın.

Canlı akım / gerilim dalga şekilleri

> Modelde sabit fsw ile tepe-akım modu varsayılır: verilen yük ve Vin için Ipk = √(2·Pout/(η·L·fsw)), t1 = L·Ipk/Vin, t2 = L·Ipk/(Np/Ns·(Vout+Vd)). t1+t2 > T olursa CCM'ye geçilir ve dalga şekli CCM denklemleriyle çizilir (yaklaşık). Zil sesi basit sönümlü sinüstür (f = 1/2π√(Lpri·Cpar)); gerçek trafo/FET'te farklı olur.

Makale denklemleri, sizin girdilerinizle

Denklem	Büyüklük	Formül	Değer
S	Girişler	Pout = Vout·Iout	**48 W**
Eq.1	Açık kalma süresi	t1 = Dmax / fsw	**3.1 µs**
	Varsayılan gerilim düşümleri	Vds,on = 4.75 V ; VRS = 0.49 V → Vin,eff = 229.8 V	**5.24 V**
Eq.2	Tahmini tepe akım	Ipk = Pout·(2/Dmax) / ((Vin,min−Vds,on−VRS)·η)	**1.509 A**
Eq.3	Dönüştürme oranı	Np/Ns = (Vin,min−Vds,on−VRS)·t1 / ((T·(1−x) − t1)·(Vout+Vd))	**5.909**
Eq.4	Düz tepe Vds	Vds,max = Vin,max + (Vout+Vd)·Np/Ns	**520.4 V**
Eq.5	Düz tepe VPIV	VPIV,max = Vout + Vin,max / (Np/Ns)	**87.5 V**
Eq.6	Maks. açık kalma süresi	t1,max = (Vout+Vd)·Np/Ns·T·(1−x) / (Vin,eff + (Vout+Vd)·Np/Ns) [makale: Vin,min ile → 3.06 µs]	**3.1 µs**
Eq.7	Maks. primer endüktans	Lpri,max = Vin,eff²·t1,max²·η·fsw / (2·Vout·Iout) [makale: 480 µH]	**472 µH**
	Seçilen Lpri	Lpri,max / (1+tol) veya elle girilen	**429 µH**
Eq.8	Dmax (seçilen Lpri ile)	Dmax = √(2·fsw·Vout·Iout·Lpri / (Vin,eff²·η))	**% 29.56**
Eq.9	Ipk,max	Ipk = √(2·Vout·Iout / (Lpri·fsw·η)) ; en kötü (L−tol): 1.669 A	**1.583 A**
Eq.10	Ipk,rms	Ipk·√(Dmax/3)	**0.497 A**

Denklem	Büyüklük	Formül	Değer
Eq.11	Rs,max	Vcs / Ipk,max (kullanılan Rs = 311 mΩ)	**396 mΩ**
Eq.12	Rs kaybı (Vin,min)	$I_{pk,rms}^2 \cdot Rs$	**76.9 mW**
Eq.13	FET iletim kaybı (Vin,min)	$I_{pk,rms}^2 \cdot Rds(on)$	**741 mW**
Eq.14	FET anahtarlama kaybı (Vin,max)	0.25·(Qdrv/Idrv)·fsw·Ipk·Vds	**618 mW**
Eq.15	Coss yük toplamı (Vin,max)	Qtot = ∫ Coss(0)/(1−v)^0.5 dv = 2·C0·(√(1+Vds) − 1)	**8.73 nC**
Eq.16	Coss kaybı (Vin,max)	fsw·Qtot·Vds/2 veya ½·Coss·Vds^2·fsw	**227 mW**
Eq.17	Diyot kaybı	Ipk·(Np/Ns)·t2·fsw/2·Vdiode = Iout·Vdiode	**1.2 W**
Eq.18	Cout (dalgalanma, makale)	Iout·(1−D) / ((Vrip − Isec,pk·ESR)·fsw)	**68.2 µF**
	Cout (dalgalanma, yük dengesi)	ΔQ / (Vrip − Isec,pk·ESR), ΔQ = $(Isec-Iort)^+$ alanı	**62.2 µF**
Eq.19	Cout (geçici yük)	ΔIout / (2π·ΔVout·fBW)	**21.2 µF**
Eq.20	ICout,rms	√($I_{sec,rms}^2$ − $Iort^2$) [$I_{sec,rms}^2$ = $(Ipk \cdot Np/Ns)^2$·t2·fsw/3]	**2.975 A**
Eq.21	Cin,min	Ipk·D / (2·fsw·Vin,rip)	**46.8 µF**
Eq.22	ICin,rms	√(Ipk^2·D/3 − $(Pout/(Vin \cdot \eta))^2$)	**0.438 A**
Eq.23	t1 (nominal Lpri, Vin,min)	√(2·Vout·Iout·Lpri / (Vin^2·fsw·η))	**2.96 µs**
Eq.24	t2	t1·Vin / ((Vout+Vd)·Np/Ns)	**4.67 µs**
Eq.25	t3	1/fsw − t1 − t2	**2.37 µs**
Eq.26	Ek sarım Ns2	Ns2 = Ns1·(Vout2+Vd2)/(Vout1+Vd1)	**4.72 sarım**
Eq.27	Isec,rms	Ipk·Np/Ns·√(t2·fsw/3)	**3.691 A**
S1	Reset gerilimi (Vreset)	Vreset = (Vout+Vd)·Np/Ns	**145.4 V**
S2	Clamp gerilimi (Vin'e göre)	Vc·(Vc−Vr) = Rsn·½·fsw·Lleak·Ipk^2 → Vc = (Vr+√(Vr^2+4Q))/2	**266.4 V (k = 1.83)**
S3	Snubber gücü	P = ½·F·Lleak·Ipk^2·Vclamp/(Vclamp−Vreset)	**2.63 W**
S4	Sızıntı boşalma süresi	t = Ipk·Lleak/(Vclamp−Vreset)	**118 ns**
S5	Rsn / Csn	Rsn = $Vclamp^2$/P ; Csn = 1/(Rsn·fsw·ΔV/V)	**27 kΩ / 2.18 nF**

Eq.6–7'de fark: makale Vin,min'i doğrudan kullanır; burada Eq.3 ile tutarlı olması için Vin,min − Vds,on − VRS kullanılır. Kayıplar için ayrıntı «Kayıp & Verim» sekmesinde.

Trafo

Np : Ns	**41 : 7 (oran 5.857)**
Np,min (Bmax = 0.35 T, limit akımında, Lpri+tol)	**38 sarım**
Bpk (limit akımı) / Bpk (nominal Ipk)	**0.321 T / 0.218 T**
AL (Lpri / Np^2)	**255.2 nH/sarım²**
Hava aralığı (yaklaşık: μ0·Np^2·Ae / L, saçaklanma ve çekirdek relüktansı ihmal)	**0.374 mm**
Primer Irms (en kötü) · tel çapı @6.0 A/mm²	**0.510 A · 0.33 mm**
Sekonder Irms (Eq.27) · tel çapı	**3.790 A · 0.90 mm**
Deri derinliği δ @100 kHz (Cu)	**0.21 mm**
Ek sarım Ns2 (Eq.26, 16.0 V)	**4.72 sarım**

İzolasyon mesafeleri ve çekirdek kaybı bu araçta yoktur; bobin yapısını ayrıca doğrulayın.

Pencere doluluğu / Area Product (TI SLUP127 §5)

Ae × Aw = Ap (Eq.2a/b)	**76.0 × 88.0 mm² = 0.67 cm⁴**
Gereken bakır kesiti (Np·Awp + Ns·Aws), J = 6.0 A/mm²	**41×0.085 + 7×0.632 = 7.91 mm²**
Kullanılabilir bakır alanı (Aw·Ku, Ku = KPRI)	**88.0 × 0.20 = 17.60 mm²**
Pencere doluluğu	**%45**

Ku (KPRI) — TI SLUP127 Tablo 5-1: izoleli flyback ≈0.2, izolesiz flyback ≈0.3, tek sargılı endüktör ≈0.7. Ap = Ac×Aw kavramı için: ti.com/lit/ml/slup127 (Unitrode Magnetics Design Handbook, §5). Sonuç yalnız kaba boyutlandırma/doğrulamadır; katman/izolasyon payları elle eklenmelidir.

RCD snubber (SSZTCV6)

Vreset = (Vout+Vd)·Np/Ns	**145.4 V**
Lleak = %2.0 · Lpri	**8.58 μH**
Clamp gerilimi Vclamp (Vin'e göre) · oran k	**266.4 V · 1.83**
Drain tepe gerilimi = Vin,max + Vclamp	**641 V**
Snubber gücü Psn	**2.63 W (Pout'un %5.48)**
Rsn (P güç derecesi ≥ 5.26 W önerilir)	**27 kΩ**
Csn ≥ (%17 dalgalanma) · gerilim ≥ 333 V	**2.18 nF**
Clamp diyot ters gerilimi ≥ Vin,max + Vclamp	**770 V (+%20)**
Sızıntı boşalma süresi	**118 ns**

Clamp oranı ödünleşimi (makale Şekil 3, sizin Ipk ve Lleak değerlerinizle)

k = Vclamp/Vreset	Kayıp / ½·L·I²·F	Psn	Pout'a oranı	Vclamp	Vds tepe	Rsn
1.2	6.00 ×	7.17 W	% 14.93	174 V	549 V	4.25 kΩ
1.3	4.33 ×	5.18 W	% 10.78	189 V	564 V	6.9 kΩ
1.5	3.00 ×	3.58 W	% 7.47	218 V	593 V	13.3 kΩ
1.7	2.43 ×	2.90 W	% 6.04	247 V	622 V	21 kΩ
2	2.00 ×	2.39 W	% 4.98	291 V	666 V	35.4 kΩ
2.5	1.67 ×	1.99 W	% 4.15	363 V	738 V	66.3 kΩ
3	1.50 ×	1.79 W	% 3.73	436 V	811 V	106 kΩ

Kayıp katsayısı k/(k−1) makalenin Şekil 3 eğrisidir (k = 1.5 → ≈ 3×; k = 2 → 2×). Lleak ≈ %1 Lpri iken bu değer doğrudan verim kaybı (%) demektir.

Kayıp dağılımı (tam yük)

Kalem	Kaynak	Vin,min	Vin,max
Rs (akım algılama)	Eq.12	**76.9 mW**	**47.8 mW**
FET iletim	Eq.13	**741 mW**	**460 mW**
FET anahtarlama	Eq.14	**452 mW**	**618 mW**
FET Coss	Eq.16	**141 mW**	**227 mW**
Çıkış diyodu	Eq.17	**1.2 W**	**1.2 W**
RCD snubber	SSZTCV6	**2.46 W**	**2.46 W**
Trafo bakır	I^2R	**519 mW**	**426 mW**
Trafo çekirdek	giriş	**300 mW**	**300 mW**
Cout ESR	I^2R	**88.5 mW**	**88.5 mW**
Kontrolcü/bias	giriş	**100 mW**	**100 mW**
Toplam kayıp		**6.08 W**	**5.93 W**
Verim η	Pout/(Pout+ΣP)	**% 88.8**	**% 89.0**

Vin,min payı

Vin,max payı

Rs (akım algılama) FET iletim FET anahtarlama FET Coss Çıkış diyodu RCD snubber Trafo bakır Trafo çekirdek Cout ESR Kontrolcü/bias

> Makale kalemleri: Eq.12–17 (+ snubber makalesi). Trafo bakırı, çekirdek, Cout ESR ve bias kalemleri makale dışıdır, giriş değerlerinize göre eklenmiştir. Anahtarlama kaybı (Eq.14) hat gerilimiyle artar, iletim kaybı Vin,min'de en yüksektir. Eq.16, Eoss'a göre ≈1.5× muhafazakârdır (bkz. Makale Notları).